

Question 1 : **4 points**

Nature de la variable	Code des Variables (4*0,5= 2 points)	Indicateur(s) statistique (s) et graphiques correspondants (4*0,5= 2 points)
Qualitative nominale	1, 2, 3, 4, 5, 10	- La fréquence absolue, - La fréquence relative, - Le mode - Le diagramme circulaire, - Le diagramme en bâtons
Qualitative ordinale	11, 12	- La fréquence absolue, - La fréquence relative, - Le mode, - La médiane - Le diagramme circulaire, - Le diagramme en bâtons
Quantitative continue	6, 8, 9, 13, 14	- La moyenne, - La médiane, - L'écart type, - Le minium, - Le maximum, - Les quartiles, - La variance, - L'étendue - L'histogramme, - Le boxplot
Quantitative discrète	7, 15	- La moyenne, - La médiane, - L'écart type, - Le minium, - Le maximum, - Les quartiles, - La variance, - L'étendue - L'histogramme, - Le boxplot

Question 2 : Analyse univariée **8 points**

Question 3 : **2,5 points**

1. Justification : deux variables qualitatives **0,25 point**
2. Hypothèses H0 (indépendance des variables) et H1 (les variables sont liées) **0,5 point**
3. Interprétation (sig. > 5%) => Accepter H0 => pas de relation **1,75 point**

Question 4 : **2 points**

1. Relation **positive d'intensité forte 0,5 point**
2. Test de corrélation **0,5 point** ; H_0 et H_1 **0,5 point** ; variables quantitatives **0,5 point**

Question 6 : **6 points**

1. Variables quantitatives et 9 relations significatives **2 points**
2. Hypothèses des relations significatives **2 points**
3. Interprétation des relations significatives **2 points**

Question 7 : **7,5 points**

1. Analyse de régression multiple et justification **1 point**
- 2.a. Interprétation de R^2 et $R^2_{ajusté}$ **1 point**
- 2.b. Significativité des variables (test de student) **1 point**
3. Hypothèses pour chacune des variables et interprétation des coefficients **3 points**
4. Non car il existe une variable non significative (note de satisfaction) **1,5 point**